

타워 시스템 및 4대 타워 스탯 심층 분석 보고서

스플래시(Splash) • 타겟(Target) • 버프(Buff) • 디버프(Debuff) 타워 동작 원리 및 스탯 연산 체계

작성 대상: Assets/3. Scripts/01. Tower/ 및 관련 데이터 시스템

작성일자: 2026년 9월 10일

1. 타워 시스템 핵심 구조 개요

게임의 타워는 [티어 (1~5)] + [공격 방식 (1~4)] + [문양 속성 (01~13)]의 3계층 조합(예: 1101 = 브론즈 광역 검 타워)으로 정의됩니다. 에너지 턴마다 행동력(Action) 쿨다운이 1씩 감소하며, 행동력이 0이 되는 턴에 1회 발동합니다. 데이터는 원본 기획값인 TowerData(SO)와 실시간 런타임 버프가 연산된 TowerStats 구조체로 분리 관리됩니다.

2. 타워 스탯 (TowerStats) 12대 핵심 스탯 상세 기능 분석

스탯 명칭 (변수)	적용 타워	실제 동작 메커니즘 및 인게임 기능
공격력 AttackPower	스플래시 타겟	투사체 명중 시 적에게 가하는 기본 피해량의 기준값. 치명타 발생 시 배율이 곱해지며, Sword 버프를 받으면 % 단위로 증폭됩니다.
사거리 Range	전체 타워	타워의 탐색 및 작전 반경. ToTileRange()에 의해 체비셰프 타일 격자 거리(Range 1=3x3, Range 2=5x5)로 환산됩니다. • 공격: 적 탐색 반경 / 버프: 아군 타워 감지 반경 / 디버프: 장판 이동 가능 최대 반경.
행동력 Action	전체 타워	타워가 1회 행동하기 위해 필요한 대기 턴 수(쿨다운). 에너지 턴마다 1씩 줄어들어 0이 될 때 공격/행동을 수행하고 다시 재충전됩니다. (Wind 버프 시 감소)
공격 횟수 AttackCount	스플래시 타겟	행동력이 0이 되었을 때 한 턴에 연속으로 실행하는 공격 사이클 횟수. 기본값은 1이며, Fire 버프를 받으면 한 턴에 투사체를 2~5연속 발사합니다.
치명타 확률 CriticalRate	스플래시 타겟	투사체 공격 시 치명타가 발동할 확률 (0.0 ~ 1.0, 0% ~ 100%). Spear 버프를 받으면 합산 증가합니다.
치명타 피해 CriticalDamage	스플래시 타겟	치명타 발동 시 추가되는 피해 배율. 기본 2.0배에 합산되어 $Damage = AttackPower * (2.0 + CriticalDamage)$ 로 적용됩니다.
스플래시 반경 SplashRadius	스플래시 전용	투사체 착탄 시 폭발하는 타일 사각형 범위. $tileRadius = SplashRadius - 1$ 공식으로 1이면 1x1 타일, 2이면 3x3 타일 광역 폭발합니다.
추가 타격 횟수 AdditionalHitCount	타겟 전용	투사체 1발 명중 시 동일 대상에게 가해지는 추가 타격 수. 단일 타워 기본값은 1로, 명중 시 총 2회 연속 타격(1+1)이 가해집니다.
투사체 속도 ProjectileSpeed	스플래시 타겟	발사된 투사체의 비행 속도. 타겟 타워는 10(고속 유도), 스플래시 타워는 5(묵직한 탄도)입니다.
지속 시간 Duration	버프 디버프	효과가 유지되는 적 턴 수. 버프 타워의 경우 아군에게 걸린 버프가 유지되는 턴(기본 3 턴)을 의미합니다.
특수 수치 AbilityValue	버프 디버프	각 문양(속성)별 고유 특수 효과(공격력 상승폭, DoT 피해, 스택 데미지 등)를 결정짓는 핵심 계수입니다.
우선순위 TargetPriority	스플래시 타겟	사거리 내 다수 적 중 조준 대상 결정. Closest(최근접), First(선두), Last(후미), Strongest(보스/최대체력), Weakest(최저체력).

3. 4대 타워 유형별 심층 분석

☄ 스플래시 타워 (Splash / Red)

광역 포격

코드 클래스: SplashAttackAction.cs • 대상: Enemy

- 공격 방식: 사거리 내 적의 **지면 위치 좌표**로 투사체를 발사합니다.
- 폭발 판정: 투사체 도달 시 TilePath.GetEnemiesInSquare()를 실행하여, 착탄 타일 중심 SplashRadius 반경 내 모든 적에게 일제히 광역 피해를 입힙니다.
- 특징: 투사체는 유도되지 않고 지면으로 날아가며(속도 5), 대량의 일반/스웜 몬스터 웨이브 소탕에 최적화되어 있습니다. Ice 버프를 받으면 폭발 반경이 타일 단위로 확장됩니다.

🎯 타겟 타워 (Target / Blue)

단일 저격

코드 클래스: TargetAttackAction.cs • 대상: Enemy

- 공격 방식: 사거리 내 단일 적을 지정하여 끝까지 추적하는 **100% 호밍(유도)** 투사체를 고속(속도 10)으로 발사합니다.
- 연속 타격: AdditionalHitCount=1이 기본 내장되어 있어, 투사체 1발당 **기본 1회 + 추가 1회 = 총 2연속 데미지**를 꽃아 넣습니다.
- 특징: 치명타 피해가 중첩되어 보스 및 단일 엘리트 몬스터를 순식간에 녹여버리는 고화력 딜러입니다. Ice 버프 시 주변 적에게 추가 탄환을 발사합니다.

🛡 버프 타워 (Buff / White)

아군 강화

코드 클래스: BuffAction.cs • 대상: Tower (아군)

- 동작 방식: 적을 공격하지 않고, 행동력 쿨다운마다 **사거리(Range) 내의 모든 아군 타워**를 탐색해 버프를 시전합니다.
- 버프 지속: 적 3턴(Duration=3) 동안 유지되며, 같은 종류 버프는 중첩되지 않고 **가장 높은 티어 수치 1개만 적용**됩니다. 상위 버프 만료 시 차상위가 즉시 활성화됩니다.
- 특수 효과: Shield는 아군 타워가 아닌 플레이어 본체에게 임시 방어막을 부여하며, Earth는 3웨이브마다 주변 타워 1기를 무료 승급시킵니다.

🕸 디버프 타워 (Debuff / Black)

진형 제어

코드 클래스: DebuffAction.cs • DebuffZone.cs

- 장판 메커니즘: 투사체를 쏘지 않고, 사거리(Range=20) 내의 길목 타일 위에 **고정 장판(DebuffZone)**을 즉시 배치합니다.
- 플레이어 인터랙션: 플레이어가 마우스로 장판을 집어 **사거리 내 원하는 길목 타일 어디로든 드래그하여 실시간 재배치**할 수 있습니다.
- 스택 부여: 행동력이 0이 될 때마다 장판 위에 서 있는 적들에게 저주/출혈/둔화/감전/스턴 등의 고유 디버프 스택을 부여합니다.

4. 4대 타워 핵심 비교 매트릭스

비교 항목	스플래시 타워 (Red)	타겟 타워 (Blue)	버프 타워 (White)	디버프 타워 (Black)
타겟 대상	적 몬스터 (지면 좌표)	적 몬스터 (단일 유도)	아군 타워 (주변 전체)	길목 타일 위의 적
공격/시전 방식	목표 타일 사각형 광역 폭발	호밍 투사체 2연속 타격	행동 턴마다 아군에게 시전	배치된 고정 장판 위 스택 부여
투사체 특성	직선 비행 (속도 5, 범위 폭발)	유도 비행 (속도 10, 단일 추적)	투사체 없음 (즉시 적용)	투사체 없음 (드래그 가능 장판)
고유 특화 스택	SplashRadius (폭발 반경)	AdditionalHitCount (추가 타격)	Duration (버프 지속 턴)	Range=20 (장판 드래그 반경)
인게임 주 역할	대량 일반/스웜 웨이브 소탕	보스/엘리트 단일 집중 폭딜	아군 타워 화력/사거리/쿨 증폭	감속/스턴/방깍으로 적 진형 붕괴

5. 13종 문양(Emblem)별 버프 및 디버프 효과 총람

문양 (Emblem)	버프 타워 효과 (White Tower - 아군 강화)	디버프 타워 효과 (Black Tower - 진형 제어)
검 (Sword)	주변 아군 타워 공격력 +10% ~ +200% 증가	[저주] 스택당 최대체력 1~5% 감소 (10스택 시 최대체력 50% 영구 감소)
활 (Bow)	사거리 +1칸 & 거리 비례 최대 데미지 +10% ~ +200% 증가	[출혈] 받는 피해의 0.1~2%를 방어 무시 고정 피해로 변환
방패 (Shield)	플레이어 본체에게 임시 방어막 (1~5) 부여 (피해 선흥수)	2턴 동안 장판 위 적의 이동 주사위 무조건 0 고정 (이동 불가)
창 (Spear)	주변 아군 타워 치명타 확률 +1% ~ +20% 합산 상승	[투창] 치명타 명중 시 스택 누적, 종료 시 스택 비례 폭발 피해
도끼 (Axe)	주변 아군 타워 치명타 피해 +25% ~ +400% 합산 상승	[취약] 스택당 받는 피해 0.5~8% 증가 (최대 5스택)
해머 (Hammer)	주변 아군 타워 공격에 방어 관통 2% ~ 50% 부여	장판 위 적들의 방어력을 5% ~ 25% 직접 감소
불 (Fire)	주변 아군 타워 공격 횟수 +1 ~ +5회 추가	장판 위 적들에게 최대 체력 비례(0.5~40.5%) 지속 화염 피해(DoT)
얼음 (Ice)	타겟 타워: 추가 타겟 발사 / 스플래시 타워: 폭발 반경 증가	[둔화] 1턴당 둔화 1스택 (5스택 시 적 행동력 영구 2 증가 및 빙결)
번개 (Electricity)	아군 타워 공격 시 4% ~ 50% 확률로 동일 대상 추가 피해	[감전] 1턴당 감전 1스택 (5스택 시 영구 누전 상태 및 이동력 2 감소)
바람 (Wind)	주변 아군 타워 행동력 쿨다운 1 ~ 5턴 단축 (최소 1)	[강풍] 10스택 누적 시 다음 턴 나온 주사위 수만큼 후진
대지 (Earth)	3웨이브 완료마다 주변 타워 1기 무료 티어 승급	5턴마다 장판 위 적 행동력 임시 +3 및 최대체력 0.5~8% 피해
빛 (Light)	공격 지점 주변 적에게 1~5회 연쇄 공격 (원래 피해의 20%)	매 턴 장판 위 적 체력이 1% ~ 20% 이하일 때 즉사 판정
어둠 (Darkness)	공유 수치 누적 (적 처치 시 누적, 50마다 공격/공속/사거리/치명타 순환 강화)	매 턴 적에게 0.2~3.2% 피해 + 장판 기준 전방 적 이동력+1, 후방 적 이동력-1